

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 2

CUIDANDO LOS PARQUES NACIONALES

Los parques nacionales de Chile son áreas protegidas en los que existen diferentes ecosistemas que albergan diversidad biológica muy representativa de la zona donde se emplazan, y que constituye parte del patrimonio natural del país. Por eso, es importante informarnos con los guardaparques sobre los lugares habilitados y recomendaciones para realizar cualquier actividad, en especial aquellas relacionadas con el uso del fuego.



SITUACIÓN DE MODELACIÓN 2

CUIDANDO LOS PARQUES NACIONALES

Para ayudar activamente con la conservación de los diferentes espacios naturales de un parque nacional, es necesario seguir las recomendaciones de las instituciones responsables de dicho parque, así se preservarán todas las especies y seguirán siendo los mayores atractivos turísticos del país.

En estos parques se entregan recomendaciones para el senderismo, la prevención del hantavirus, el enfrentamiento con pumas, la no propagación del didymo, el cuidado de los ríos, los lagos y el patrimonio natural y cultural de las áreas silvestres protegidas, y el uso adecuado del fuego en este tipo de áreas, entre otras.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Fernanda y Emilio son dos guardaparques que se ubican en puntos estratégicos de un gran parque nacional. Sus puestos están en una recta este-oeste separados a una distancia de 850 metros. Cierta noche ambos se comunican por radio al detectarse humo de, presumiblemente, una fogata no autorizada al interior del parque. Como no tienen forma de saber quién de los dos está más cerca del fuego para responder a la emergencia, comparan las lecturas de sus brújulas. Fernanda lee que la dirección de la fogata es $N72^{\circ}O$ mientras que Emilio lee $N35^{\circ}E$.

El puesto de Fernanda, de acuerdo a las lecturas de sus brújulas, ¿se encuentra a la izquierda o a la derecha del de Emilio?

ACTIVIDAD 2: Determinando la distancia a la fogata

¿A qué distancia aproximadamente se encuentra Fernanda de la fogata?

ACTIVIDAD 3: Determinando la distancia recorrida por el vehículo

A mitad del camino que une los puestos de vigilancia de Emilio y Fernanda, hay un vehículo todoterreno que se usa en estas emergencias.

- ¿Qué distancia aproximadamente debería recorrer en línea recta el vehículo para llegar a la fogata?
- ¿Cuál es la medida aproximada del ángulo que se forma entre el puesto de Emilio, el lugar donde se encuentra el todoterreno y la fogata?

ACTIVIDAD 4: Determinando la distancia entre los incidentes

Emilio recuerda que hace poco más de un mes también hubo una emergencia similar pero en una ubicación distinta. En ese entonces las lecturas desde los puestos de Emilio y Fernanda fueron $N28^{\circ}E$ y $N57^{\circ}O$, respectivamente. ¿Qué distancia aproximadamente hay entre los dos incidentes?

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

Por seguridad deciden, una vez estando en el vehículo, ir en línea recta hacia el incidente actual, luego pasar por la ubicación de la emergencia que recordó Emilio y, posteriormente, devolver el todoterreno a su posición original. ¿Cuántos metros aproximadamente deberán recorrer en total?